BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

GIẢI TÍCH

Thời gian: 19h ngày 20/11/2024

Địa điểm: Microsoft Team – w2dsy1q

Trainers: Đinh Trần Hoàng Phúc - KHMT2024.3

Nguyễn Tấn Đạt – KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Hàm 1 biến

- **Các VCB tương đương**

Khi $x \to 0$,

1. $sinx \sim x$
2. $[sin(x)]^m \sim x^m$
3. $tan(x) \sim x$
4. $1 - cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
5. $ln(1+x) \sim x$
6. $e^x - 1 \sim x$
7. $a^x - 1 \sim xlna$
8. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Hàm 1 biến

- **Quy tắc ngắt VCB cấp cao**

- **Quy tắc ngắt VCL cấp thấp**

- **Quy tắc L'Hospital**

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tích phân suy rộng cơ bản

$$1.\ \int_b^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}}$$

- $\alpha > 1$: hội tụ
- $\alpha \leq 1$: phân kì

$$2.\ \int_0^{b} \frac{1}{x^{\alpha}}$$

- $\alpha < 1$: hội tụ
- $\alpha \geq 1$: phân kì

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 1**

$(\forall x \geq a)\ f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$f(x) \leq g(x)$ ở lân cận của $+\infty$. Khi đó:

1) Nếu $\int_a^{\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

2) Nếu $\int_a^{\infty} f(x)dx$ phân kỳ, thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 1**

Chú ý (trong tiêu chuẩn 1)

1) $f(x)$và $g(x)$là hai hàm không âm

2) Chỉ cần tồn tại $\alpha \geq a$ $\left(\forall x \in [\alpha, +\infty)\right)$ $f(x) \leq g(x)$

3) Cận dưới của tích phân $\int_{\alpha}^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}}$ là số dương $(a > 0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 2**

$(\forall x \geq a)\ f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ và khả tích trên $[a, +\infty)$

$K = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Khi đó:

1) $K = 0$: nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2) K hữu hạn, $\neq 0$: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ cùng HT hoặc cùng PK

3) $K = +\infty$: nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ phân kì , thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ phân kì.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Tiêu chuẩn so sánh 2**

Cho $f(x), g(x)$ khả tích trên $[a, \mathrm{b})$ và $\lim\limits_{x \to +\mathrm{b}^-} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x \to +\mathrm{b}^-} g(x) = +\infty$

$K = \lim\limits_{x \to +\mathrm{b}^-} \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Khi đó:

1) $K = 0$: nếu $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.

2) K hữu hạn, $\neq 0$: $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ cùng HT hoặc cùng PK

3) $K = +\infty$: nếu $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ, thì $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Tiêu chuẩn đánh giá

- **Hội tụ tuyệt đối**

$$\text{Nếu } \int_a^{+\infty} |f(x)|dx \text{ hội tụ, thì } \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KIẾN THỨC HÀM NHIỀU BIẾN CẦN NHỚ

- Nguyên lý kẹp
- Chứng minh giới hạn không tồn tại
- Các bước tìm cực trị

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Chuỗi số

- **Tiêu chuẩn D'Alembert:** $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$

$$\begin{cases} L < 1: \text{ chuỗi số } \textit{hội tụ} \\ L > 1: \text{ chuỗi số phân kỳ} \\ L = 1: \text{chưa thể kết luận} \end{cases}$$

- **Tiêu chuẩn Cauchy:** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$
- **Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin – Cauchy**
- **Tiêu chuẩn so sánh**
- **Tiêu chuẩn Leibnitz** *(chuỗi đan dấu)*
- **PP khảo sát miền hội tụ của chuỗi số luỹ thừa**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 1: Xét tính liên tục của hàm số sau trên $\mathbb{R}^2$:

ĐỀ 1

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin x^4 + \sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}} \text{ khi } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 \text{ khi } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

- Hàm số xác định trên $\mathbb{R}^2$
- Tồn tại $\lim\limits_{(x,y)\to M} f(x,y) = f(M),\ \forall M \neq (0,0)$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x^4 + \sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x^4}{\sqrt{x^4+y^4}} + \frac{\sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}}$$

- Xét $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin x^4}{\sqrt{x^4+y^4}}$, $0 \leq \left|\dfrac{\sin x^4}{\sqrt{x^4+y^4}}\right| \leq \left|\dfrac{\sin x^4}{\sqrt{x^4}}\right| = \left|\dfrac{\sin x^4}{x^2}\right|$

mà $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin x^4}{x^2} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin x^4}{x^4} x^2 = 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ 1

Câu 1: Xét tính liên tục của hàm số sau trên $\mathbb{R}^2$:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin x^4 + \sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}} \text{ khi } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 \text{ khi } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left|\frac{\sin x^4}{x^2}\right| = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left|\frac{\sin x^4}{\sqrt{x^4+y^4}}\right| \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x^4}{\sqrt{x^4+y^4}} = 0$$

- Tương tự: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}} = 0 \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x^4+\sin y^4}{\sqrt{x^4+y^4}} = 0$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$$

$\Rightarrow$ Vậy hàm số liên tục trên $\mathbb{R}^2$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x,y) = x^2 + 3y^4 + 4y^3 - 12y^2$$

ĐỀ 1

- $f'_x(x,y) = 2x$
- $f'_y(x,y) = 12y^3 + 12y^2 - 24y = 12y(y-1)(y+2)$
- Giải HPT $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$ ta được 3 điểm dừng: $M_1(0,0)$, $M_2(0,1)$, $M_3(0,-2)$

$a = f''_{xx} = 2$

$b = f''_{xy} = 0$

$c = f''_{yy} = 36y^2 + 24y - 24$

$\Delta = ac - b^2$

- Tại $M_1(0,0)$, $\Delta = -48 < 0 \Rightarrow$ ***Không đạt cực trị tại M_1***
- Tại $M_2(0,1)$, $\Delta = 72 > 0$, $a = 2 > 0 \Rightarrow$ ***Đạt cực tiểu tại M_2***
- Tại $M_3(0,-2)$, $\Delta = 144 > 0$, $a = 2 > 0 \Rightarrow$ ***Đạt cực tiểu tại M_3***

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ 1

Câu 3. a) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n+1}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$

ĐỀ 1

- $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{(-1)^n(\sqrt{n}-(-1)^n)}{n-1} = \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$
- Xét $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ là chuỗi điều hòa nên phân kỳ
- Xét $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$
  - Xét $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$, có $f'(x) = -\frac{x+1}{(x+1)^2.2\sqrt{x}} < 0, \forall x \in [2,+\infty) \Rightarrow$ f(x) giảm $\Rightarrow$ dãy giảm
  - Xét $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-\frac{1}{\sqrt{n}}} = 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$

ĐỀ 1

- Xét $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$
  - Xét $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$, có $f'(x) = -\frac{x+1}{(x+1)^2.2\sqrt{x}} < 0, \forall\, x \in [2,+\infty) \Rightarrow$ f(x) giảm $\Rightarrow$ dãy giảm
  - Xét $\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-\frac{1}{\sqrt{n}}} = 0$

$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ là chuỗi Leibnitz nên hội tụ

Vậy chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2n+1}$

ĐỀ 1

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\frac{(-1)^n}{2n+1}\right|} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 1$

- Tại $x = 1$ có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ phân kỳ theo so sánh

- Tại $x = -1$ có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ hội tụ theo Leibnitz

$\Rightarrow$ Vậy miền hội tụ của chuỗi hàm đã cho là $[-1, 1)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. a) Xét sự hội tụ: $I = \int_1^{+\infty} \frac{(x+1)ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right)dx}{\sqrt{x^3+2x^2+1}}$

ĐỀ 1

- Chọn $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3}} \rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3}}$ hội tụ

- $\lim_{x\to+\infty} \frac{(x+1)ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right).\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3+2x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right)^{1+x}\sqrt{x^3}}{\sqrt{x^3}} = ln(\mathrm{e}) = 1$

$\Rightarrow$ Do đó $I = \int_0^{+\infty} \frac{(x+1)ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right)dx}{\sqrt{x^3+2x^2+1}}$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. b) Xét sự hội tụ: $\mathrm{I} = \int_4^6 \frac{e^{(x-5)}dx}{\sqrt{-x^2+10x-24}}$

ĐỀ 1

- $\mathrm{I} = \int_4^6 \frac{e^{(x-5)}dx}{\sqrt{-x^2+10x-24}} = \int_4^6 \frac{e^{(x-5)}d(x-5)}{\sqrt{1-(x-5)^2}} = \int_{-1}^1 \frac{e^x dx}{\sqrt{1-x^2}}$

- Chọn $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \rightarrow \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arcsinx\Big|_{-1}^1 = \pi \rightarrow$ hội tụ

- $K = \lim_{x\to 1^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{e^x.\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} = e$

$\Rightarrow$ Do đó $\mathrm{I} = \int_4^6 \frac{e^{(x-5)}dx}{\sqrt{-x^2+10x-24}}$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ 2

Câu 1: Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x,y) = x^3 + 3xy^2 + 3y^2 - 15x + 2$$

- $f'_x = 3x^2 + 3y^2 - 15$
- $f'_y = 6xy + 6y = 6y(x+1)$
- Giải HPT: $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$ ta được 4 điểm dừng $\Rightarrow (-1,2), (-1,-2), (\sqrt{5},0), (-\sqrt{5},0)$

$a = f''_{xx} = 6x$

$b = f''_{xy} = 6y$

$c = f''_{yy} = 6x + 6$

$\Delta = ac - b^2$

- $\Delta(-1,2) = -4 < 0 \Rightarrow$ **không đạt cực trị tại** $(-1,2)$
- $\Delta(-1,-2) = -4 < 0 \Rightarrow$ **không đạt cực trị tại** $(-1,-2)$
- $\Delta(\sqrt{5},0) = 5 + \sqrt{5} > 0, a = 6\sqrt{5} > 0 \Rightarrow$ **đạt cực tiểu tại** $(\sqrt{5},0)$
- $\Delta(-\sqrt{5},0) = 5 - \sqrt{5} > 0, a = -6\sqrt{5} < 0 \Rightarrow$ **đạt cực đại tại** $(-\sqrt{5},0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ 2

Câu 2: Giới hạn sau có tồn tại hay không? Tính giới hạn nếu tồn tại:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x - y}{x - \sin y}$$

- Chọn $x = 0, y \to 0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x - y}{x - \sin y} = \lim\limits_{y\to 0} \frac{y}{\sin y} = 1$

- Chọn $x = y, y \to 0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x - y}{x - \sin y} = \lim\limits_{y\to 0} \frac{\sin y - y}{y - \sin y} = -1$

$\Rightarrow$ Vậy $\nexists \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin x - y}{x - \sin y}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Tính tổng của chuỗi số: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!}$

ĐỀ 2

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

- Khai triển Taylor của hàm e^x tại $x = 0$: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

  Thế $x = 2$ vào khai triển ta được: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2$

- Tương tự, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n}{n!} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} = 2\sum_{t=0}^{\infty} \frac{2^t}{t!} = 2e^2 = 2e^2$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Tính tổng của chuỗi số: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!}$

ĐỀ 2

- Khai triển Taylor của hàm e^x tại $x = 0$: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

  Thế $x = 2$ vào khai triển ta được: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2$

- Tương tự, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n}{n!} = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(n-1)!} = 2\sum_{t=0}^{\infty} \frac{2^t}{t!} = 2e^2 = 2e^2$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = 2e^2 + e^2 = 3e^2$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. b) Tìm miền hội tụ của chuỗi số: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n.2^n}$ (1)

ĐỀ 2

- Đặt $X = x - 1$, xét chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}(x-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.X^n$ (2)

- $\rho = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n.2^n}{(n+1).2^{n+1}} = \frac{n}{(n+1).2} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 2$

- Tại $X = 2$ có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n.2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ

- Tại $X = 2$ có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n.2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n.\frac{1}{n}$ hội tụ theo Leibnitz

$\Rightarrow$ Vậy miền hội tụ của (1) là $-2 \le x - 1 < 2 \Leftrightarrow -1 \le x < 3$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. a) Xét sự hội tụ: $I = \int_1^{+\infty} \frac{1 + \cos 2x}{2\sqrt{x^4 + 1}} dx$

ĐỀ 2

- $I = \int_1^{+\infty} \frac{1 + \cos 2x}{2\sqrt{x^4 + 1}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{\sqrt{x^4 + 1}} dx$

- Ta có $0 \le \cos^2 x \le 1 \Leftrightarrow \frac{\cos^2 x}{\sqrt{x^4 + 1}} \le \frac{1}{\sqrt{x^4 + 1}} \le \frac{1}{\sqrt{x^4}} = \frac{1}{x^2}$ mà $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ hội tụ

$\Rightarrow$ Do đó $I = \int_1^{+\infty} \frac{1 + \cos 2x}{2\sqrt{x^4 + 1}} dx$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. b) Xét sự hội tụ: $I = \int_5^6 \frac{\sin\frac{x\pi}{2}}{\ln(x-4)}\,dx$

ĐỀ 2

- $I = \int_5^6 \frac{\sin\frac{x\pi}{2}}{\ln(x-4)}\,dx = \int_5^6 \frac{\sin\frac{x\pi}{2}}{\ln[1+(x-5)]}\,dx$
- Chọn $g(x) = \frac{1}{x-5} \Rightarrow \int_5^6 \frac{1}{x-5}\,dx$ phân kỳ
- $K = \lim\limits_{x\to 5^+} \frac{(x-5).\sin\frac{x\pi}{2}}{\ln[1+(x-5)]} = \lim\limits_{x\to 5^+} \frac{(x-5).\sin\frac{x\pi}{2}}{(x-5)} = \lim\limits_{x\to 5^+} \sin\frac{x\pi}{2} = 1$

$\Rightarrow$ Do đó $I = \int_5^6 \frac{\sin\frac{x\pi}{2}}{\ln(x-4)}\,dx$ phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐỀ 3

Câu 1: Tìm a để hàm số sau liên tục:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\cos(2xy) - 1}{x^2 y}, & khi\ (x,y) \neq (0,0), \\ a \quad , & khi\ (x,y) = (0,0). \end{cases} \quad trên\ \mathbb{R}^2$$

- Với $f(0,0) = a$, hàm số xác định.
- $K = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\cos(2xy)-1}{x^2 y} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-2x^2y^2}{x^2 y} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} -2y = 0.$
- Do $y \to 0\ khi\ (x,y) \to (0,0)$, nên giới hạn bằng 0.
- Để hàm số liên tục thì $a = K = 0$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 2: Tìm cực trị của hàm số sau:

$$z = f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2.$$

ĐỀ 3

- $z'_x = 4x^3 - 2x - 2y$
- $z'_y = 4y^3 - 2y - 2x$
- Giải HPT: $\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases}$ ta được 3 điểm dừng $\Rightarrow M_1(0,0), M_2(1,1), M_3(-1,-1)$

$A = z''_{x^2} = 12x^2 - 2$

$B = z''_{xy} = -2$

$C = z''_{y^2} = 12y^2 - 2$

$\Delta = AC - B^2$

- Tại $M_2(1,1)$, $\Delta = 96 > 0, A = 10 > 0 \Rightarrow M_2(1,1)$ là cực tiểu, $f_{min} = -2$.
- Tại $M_3(-1,-1)$, $\Delta = 96 > 0, A = 10 > 0 \Rightarrow M_3(1,1)$ là cực tiểu, $f_{min} = -2$.
- Tại $M_1(0,0)$, $\Delta = 0$
  - Trường hợp $P = (1,1)$ thì $z = f(P) - f(0,0) = -2 < 0$
  - Trường hợp $Q = (-1,-1)$ thì $z = f(Q) - f(0,0) = 16 > 0$

$\Rightarrow M_1(0,0)$ không là cực trị.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Tính tổng chuỗi số sau đây:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(2n+2)(2n+4)}$$

ĐỀ 3

- Xét $\dfrac{1}{2n(2n+2)(2n+4)} = \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{A}{n} + \dfrac{B}{n+1} + \dfrac{C}{n+2}\right)$ (1).
- Đồng nhất hệ số, ta tìm được $A = \dfrac{1}{2}, B = -1, C = \dfrac{1}{2}$.
- Thay vào (1) ta được: $\dfrac{1}{2n(2n+2)(2n+4)} = \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{1}{2n} - \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{2(n+2)}\right)$

$$\Rightarrow S_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2i(2i+2)(2i+4)} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+1} + \frac{1}{i+2}\right)$$

$$= \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) - \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2}\right) = \frac{1}{16}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right).$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. a) Tính tổng chuỗi số sau đây:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n(2n+2)(2n+4)}$$

ĐỀ 3

$$\Rightarrow S_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2i(2i+2)(2i+4)} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+1} + \frac{1}{i+2}\right)$$

$$= \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) - \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2}\right) = \frac{1}{16}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right).$$

Khi $n \to +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{16}(1-0) - \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{1}{32}$.

Vậy tổng của chuỗi đã cho là: $S = \frac{1}{32}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 3. b) Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{2n+1}\right)^n (x-2)^{2n}$

ĐỀ 3

- $K = \lim_{x\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = \frac{1}{K} = 2.$

  Vậy chuỗi luỹ thừa hội tụ với $|X| < 2$, tức là $(x-2)^2 < 2$, hay $2-\sqrt{2} < x < 2+\sqrt{2}$

- Xét $x = 2 \pm \sqrt{2}$, ta có chuỗi số: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^n$

  Xét $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)^n = e^{\lim_{n\to+\infty} n.\ln(1+\frac{1}{2n+1})}$

  Khi $n \to +\infty$, $n.\ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right) \sim n.\frac{1}{2n+1} \sim \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^n = e^{\frac{1}{2}} > 1$

  Vậy chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^n$ phân kỳ

$\Rightarrow$ Miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa đã cho là $(2-\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. a) Xét sự hội tụ: $\mathrm{I} = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x).\cos(x)}{x^2+1} dx$

ĐỀ 3

Ta có: $|f(x)| = \left|\frac{\ln(x).\cos(x)}{x^2+1}\right| \le \left|\frac{\ln(x)}{x^2+1}\right| \le \frac{lnx}{x^2}, \forall x \in [1, +\infty)$

Xét: $\int_1^{+\infty} \frac{lnx}{x^2} dx$ Đặt $lnx = t, \frac{dx}{x} = dt$ và $x = e^t$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{lnx}{x^2} dx = \int_1^{+\infty} lnx.d\left(-\frac{1}{x}\right) = lnx.\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty}\left(-\frac{1}{x}\right) d(lnx)$$

$$= \lim_{a\to+\infty} -\frac{lna}{a} + \frac{\ln(1)}{1} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 0 + \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty} = 1$$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{lnx}{x^2} dx$ hội tụ $\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x).\cos(x)}{x^2+1} dx$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Câu 4. b) Xét sự hội tụ: $\mathrm{I} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}}$

ĐỀ 3

Đặt $x = t^2 \Rightarrow \sqrt{x} = t$ và $dx = 2tdt$

$$\mathrm{I} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2+1} = 2\,arctan(t)\Big|_0^{+\infty} = 2\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \pi$$

$\Rightarrow$ I hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bonus. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n^2+\sqrt{n}+1}{3n^2+sinn}\right)^{3n-lnn}$$

ĐỀ 3

Có: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+\sqrt{n}+1}{3n^2+sinn}\right)^{3n-lnn} = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{3n-lnn}$

Xét: $\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\left(\frac{2}{3}\right)^{3n}} \cdot \sqrt[n]{\left(\frac{2}{3}\right)^{-lnn}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{lnn}{n}}$

Khi $n \to \infty, \frac{lnn}{n} \to 0 \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{lnn}{n}} \to 1.$ $\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{3n-lnn} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3} = \frac{8}{27}$

$\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{3n-lnn}$ hội tụ $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n^2+\sqrt{n}+1}{3n^2+sinn}\right)^{3n-lnn}$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht